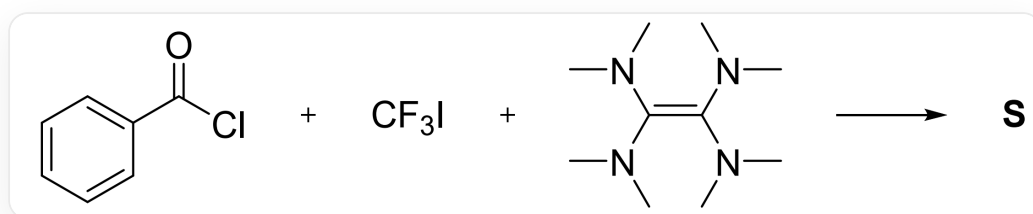


题目

六氟丙酮可以发生明显的水化。在 NaOH 的浓溶液中，其与对甲氧基苯甲醛于 100℃ 下反应得到醇 **O** 以及盐 **P**。

类似地，苯甲酰氯与三氟甲基碘以及 TDAE 理论上 1: 1: 1 反应得到酯 **S**。该过程可认为先生成了含苯环的中间体 **T**，**T** 再与苯甲酰氯反应得到 **S**。同时反应还产生了盐 **U**。已知 TDAE 是四（二甲氨基）乙烯。



C1C=CC=C(C(Cl)=O)C=1.C(F)(I)(F)F.C(N(C)C)(N(C)C)=C(N(C)C)N(C)C>>[S]

下面的说法中正确的有：

1. **O** 的化学式为 C₃F₆OH₂
2. **P** 中不包含氢元素
3. 在反应中 TDAE 被氧化为 **U** 的阳离子
4. **S** 中含氧的质量分数为 9.19%
5. **S** 有 3 种化学环境不同的氢

A. 其他选项均不正确

B. 2.3.4.

C. 1.2.4.

D. 1.2.3.4.5

E. 2.3.4.5.

F. 1.3.5.

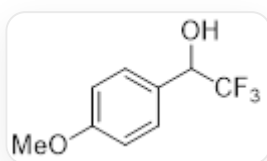
G. 2.3.

答案

正确答案: **B**

详细解析

题目中说六氟丙酮可以发生明显的水化，在 NaOH 的浓溶液中可以发生三氟甲基负离子转移反应，得到如图所示的化合物 **O** 和三氟乙酸钠(盐 **P**)。



OC(C(F)(F)F)C1=CC=C(OC)C=C1

CHECKPOINT

1 PTS

O 为 OC(C(F)(F)F)C1=CC=C(OC)C=C1

CHECKPOINT

1 PTS

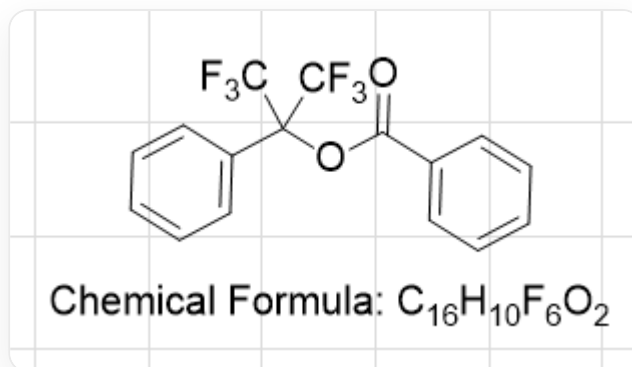
P 为 CF3COONa

因此1错误，2正确。

第二个反应中，TDAE 可以还原 CF3I 得到 CF3^- 等价物进攻两次酰氯，得到三级醇中间体 **T**: OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C1=CC=CC=C1。与此同时得到 **U** 的阳离子 TADF^{2+}。此后三级醇再次发生酰基化得到产

物 **S**: O=C(C1=CC=CC=C1)OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2。

S 的结构如图所示:



O=C(C1=CC=CC=C1)OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2

CHECKPOINT

1 PTS

T 是 OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C1=CC=CC=C1

CHECKPOINT

1 PTS

S 是 O=C(C1=CC=CC=C1)OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2

因此3.4.正确（根据化学式含氧质量分数正确），5应为6种，错误. 选项B正确